

07 - 01-Révision Hémostase Séance 1 (Teams) - Pr. CHAKOUR

Bonjour, je suis le professeur Chakour. On va faire une petite révision sur le cours d'hématologie fondamentale. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur.

C'est très bien. Merci beaucoup. Merci d'éteindre vos micros, sauf si vous avez une question et vous demandez l'autorisation, d'accord? Éteignez vos micros, s'il vous plaît.

Voilà. Merci à vous. Donc voilà, vous savez que je vous ai déjà envoyé les cours sonorisés d'hématologie fondamentale.

Donc, on avait traité pratiquement ces petits cours. Et donc, normalement, ça, on le faisait, on le faisait, c'est-à-dire dans l'amphi. Donc, il y avait de l'interactivité.

On passait le cours magistral. Les étudiants sont là, on répond aux questions au fur et à mesure. Malheureusement, avec la COVID-19, on est obligé de vous envoyer les cours.

On a aussi fait l'effort de sonoriser ces cours. On essaie d'expliquer dans la mesure du possible, sans être trop lent. Mais souvent, il y a des petites insuffisances ou des chapitres qui ne sont pas bien compris ou des passages qui sont mal compris.

Donc là, aujourd'hui, je suis là pour vous répondre premièrement à vos questions. Si vous avez des doutes, si vous avez un flou quelque part. Et donc, comment est-ce qu'on va s'organiser? La première des choses, c'est-à-dire aujourd'hui, on va revoir trois petits cours, c'est-à-dire l'introduction à l'hémostase.

Et c'était surtout pour montrer l'intérêt de l'hémostase, comme quoi l'étude de l'hémostase est hyper importante, puisque les conséquences ou les défaillances de cette hémostase sont responsables des hémorragies et aussi des thromboses. Et vous connaissez un peu les conséquences. Quelqu'un qui saigne et qui perd son sang, c'est une catastrophe.

Et quelqu'un qui a aussi une thrombose, c'est aussi catastrophique que ça. Vous connaissez les gens qui ont une hémiparésie à cause d'un accident vasculaire cérébral. Donc, ce n'est pas des choses, c'est-à-dire bénignes.

Donc, il faut connaître pour pouvoir agir, soit par la prévention, soit par le traitement et ensuite la surveillance. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? À mon sens, vous pourrez toujours interagir pour me dire de faire autrement. Pour chaque petit cours, on va parler de l'introduction, de la phase préanalytique et de l'hémostase primaire aujourd'hui.

Pour chaque petit chapitre, je vais mettre 4 plaques, juste pour vous résumer ce qu'on a vu. Ensuite, je vous passe la parole pour voir si vous avez des questions concernant ce chapitre. Et enfin, on va mettre 2 ou 3 petits QCM pour vous initier à gérer les QCM.

C'est-à-dire comment lire une question, comment répondre et comment éviter l'hileur. Car dans les QCM, souvent, on met 5 petites réponses. Et dans ces réponses, il y a les justes et les fausses, mais souvent, il y a l'hileur.

C'est-à-dire des questions pièges. Nous commençons par le premier cours, c'est l'introduction à l'hémostase. Pardon, l'écran ne passe pas.

Une minute, s'il vous plaît, j'appelle le technicien. Nous allons reprendre. Désolé pour ce petit alias technique.

Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci.

Donc voilà, comme j'ai dit, c'est-à-dire au cours du chapitre introduction, nous avons défini l'hémostase et donc l'hémostase. Il y a deux phrases à apprendre par cœur, c'est-à-dire quel est le rôle de l'hémostase? Donc, le rôle de l'hémostase, c'est tout d'abord la prévention et l'arrêt de l'hémorragie. La prévention et l'arrêt de l'hémorragie, c'est-à-dire quand on a subi une petite blessure, qu'elle soit agressive, accidentelle.

Donc, l'hémorragie, c'est-à-dire le corps réagit pour arrêter cet hémorragie. Et donc, on va voir comment. Et le deuxième rôle qu'il ne faut jamais oublier, c'est le maintien de la fluidité du sang dans les vaisseaux sanguins et donc la lutte contre la thrombose.

Donc, cette deuxième fonction de l'hémostase est souvent oubliée par les étudiants au cours des examens ou des questions. Donc, le maintien de la fluidité du sang. Vous savez, c'est-à-dire que notre sang coule doucement, c'est-à-dire dans nos veines et ne doit pas thromboser.

Par contre, dès qu'il y a une brèche, d'autres mécanismes agissent pour qu'il soit coagulé au niveau de la brèche pour arrêter le saignement. Donc, c'est la prévention et l'arrêt de l'hémorragie, et deux, le maintien de la fluidité du sang dans les vaisseaux sanguins et donc la lutte contre la thrombose. Donc, c'est la définition qu'il faut apprendre par cœur.

Monsieur, on ne vous entend plus. Monsieur, on ne vous entend pas. Maintenant, c'est bon? C'est bon? Et là, c'est bon.

Merci beaucoup. Donc, on avait dit que l'hémorragie comportait trois grandes étapes. Tout d'abord, c'est l'hémorragie primaire, c'est-à-dire celle qui va agir en premier pour arrêter le saignement en cas de brèche.

Et donc, il va permettre la formation d'un clou plaquettaire. Ensuite, cette hémostase sera renforcée par l'hémostase secondaire qu'on appelle la coagulation plasmatique. Et donc, celle-là, elle va consolider le thrombus, c'est-à-dire ce caillot blanc formé de plaquettes.

D'accord? Ensuite, après guérison, c'est-à-dire il y a le corps qui va essayer de cicatriser la

lésion. Et donc, ensuite, ce caillot sera fibrinolisé, c'est-à-dire ce caillot sera éliminé. Et je suis sûr que vous avez tous vécu tout cela.

C'est-à-dire quand vous avez eu une petite blessure au niveau de la main, du pied, du visage. À un certain moment, il y a le saignement. Au bout d'un moment, il y a un petit caillot qui se forme.

Il est rouge, il est solide, il est inenfriable. Et enfin, ce caillot disparaît. Et donc, là, ce sont des mécanismes physiologiques qui interviennent.

C'est ce qu'on appelle la fibrinolyse. Donc, c'est la dernière étape. C'est pour dissoudre ce caillot et pour ne pas avoir tous ces caillots sur notre corps et permettre une circulation normale du sang.

Voilà. Donc, on avait vu dans le cours sur le rappel sur l'hémostase. Cette hémostase permet la prévention et l'arrêt de l'hémorragie.

Et donc, toute atteinte d'hémostase primaire, la première étape, ou de la coagulation ou de la fibrinolyse risque d'entraîner une hémorragie. Donc, l'atteinte d'une des trois phases, et cela, on le vit chaque jour à l'hôpital. C'est-à-dire quelqu'un qui a un problème au niveau des plaquettes, au niveau d'un facteur de coagulation ou d'une hyperfibrinolyse, les patients saignent.

Et donc, souvent, on cherche une cause locale. Mais quand on ne trouve pas de cause locale, on va chercher au niveau de l'hémostase. Et donc, les cliniciens nous demandent, au niveau du service d'hématologie, de chercher la cause de ces saignements.

Et quand on a la cause, on peut traiter la cause. Vous savez, la médecine est vraiment précise. Il ne suffit pas de traiter le signe clinique.

C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui a un problème de plaquette, il a un très petit nombre de plaquettes, qu'on appelle thrombopénie. Donc, il va avoir des saignements cutanéo-muqueux. Vous pourrez toujours soigner les petits saignements.

Mais si vous ne soignez pas la cause de la thrombopénie et la thrombopénie en elle-même, ces saignements vont reprendre. Et donc, ce sera un cercle vicieux. Et donc, dans notre corps, il y a un équilibre entre l'hémostase primaire, la coagulation qui forme le caillot rouge solide.

Et donc, ce caillot, il est là le temps de la cicatrisation. Ensuite, vous avez la fibrinolyse qui va dissoudre ce caillot. Donc, on avait vu, pour vous montrer un peu la gravité de la chose et pour attirer votre attention sur cet hémostase, j'ai donné quelques manifestations cliniques dues à l'hémostase et donc, notamment, les saignements externes cutanéo-muqueux.

Cutanée, c'est tous les saignements qui arrivent sur la peau. Comme ici, sur la première planche, c'est la présence de ces petits chi. C'est-à-dire, ce sont des petits saignements locaux, comme si on avait piqué quelqu'un partout.

Et donc, avec des petits saignements. Ou des purpuras, c'est-à-dire, on l'a expliqué dans le cours, c'est-à-dire, un purpura, c'est des plaques bleues sur le corps, soit visage, membre inférieur, sur tout le corps. Ou encore, muqueux.

Les muqueuses, ce sont les parties de notre corps, c'est-à-dire là où il y a les ouvertures, c'est-à-dire au niveau du tube digestif, les parties génitales, le nez, les yeux, ce sont des conjonctives. Et donc, on peut aussi avoir des saignements au niveau de ces muqueuses. Et là, sur l'image que vous voyez, quelqu'un qui a des saignements au niveau de la bouche.

C'est anormal. Quand on se frotte, on se brosse les dents, parfois on a des petits saignements. Quand on se mord la langue, on peut avoir un petit saignement, mais pas autant que ça.

Plein de saignements dans la bouche, donc c'est anormal. Ou encore avoir des saignements au niveau conjonctival, au niveau des urines, c'est l'hématurie, donc plein de saignements. Donc, toute atteinte, ça c'est important, c'est des questions qu'on pose souvent dans les examens.

Quand vous avez des saignements externes cutanéo muqueux, pensez à l'atteinte de l'hémostase primaire. Donc là, je répète, si je vous dis que le patient présente des pétéchies, des purpuras, des ecchymoses, qu'il a des anépistaxis, pensez à l'hémostase primaire. Puisqu'au laboratoire, on ne fait pas des examens au hasard, mais on est guidé par la clinique.

C'est-à-dire un bon médecin, avant de prescrire les analyses, avant de prescrire la radiologie, il fait un bon interrogatoire, un bon examen clinique et ce sont ces éléments qui vont orienter ces prescriptions d'examen secondaires, c'est-à-dire les bilans biologiques, les radiologiques. Donc, toute atteinte, tous ces saignements externes, cutanéo muqueux, il se traduit, pour nous, il doit nous faire penser en priorité à l'atteinte de l'hémostase primaire. J'espère que c'est clair.

Ensuite, le deuxième type d'hémorragie, ce sont les hémorragies profondes. C'est-à-dire quand quelqu'un a un hématome, ces collections sanguines énormes à l'intérieur du corps, du digestif, au niveau du muscle, thorax et articulation. Quand vous avez ces hémorragies profondes, par contre, il faut penser aux troubles de la coagulation.

Vous voyez que la clinique est primordiale. C'est-à-dire, quand vous êtes devant votre malade, il faut réfléchir et l'interroger correctement, lui poser des questions précises, le laisser parler et connaître de quoi il s'agit. Ensuite, vous orientez vos bilans.

Et donc, là, vous voyez pour les hématroses, c'est-à-dire c'est des collections sanguines à l'intérieur des articulations. L'exemple type que j'ai donné dans le cours et qu'on vous donnera souvent, c'est l'hémophilie. C'est-à-dire l'hémophilie, c'est un déficit en facteur 8 ou 9. Et donc, il se traduit souvent, au moment de la marche, le garçon, puisqu'il est lié au sexe, il va avoir des petits traumatismes au niveau des genoux, des coudes, des hanches.

Et là, il va former des hématomes au niveau des articulations. Ou encore des hématomes au

niveau des muscles. C'est-à-dire, par exemple, SC au niveau du mollet, sur l'image en bas.

Ou encore, plus profond, c'est-à-dire dans l'abdomen ou l'thorax. Et souvent, c'est difficile à diagnostiquer. Donc, c'est les radios qui vont montrer ces hématomes.

Donc, devant ces hémorragies profondes, pensez aux troubles de la coagulation. Donc, si je vous pose la question, par exemple, le jour de l'examen, un petit garçon, au moment de la marche, qui présente des hématroses, à quoi pensez-vous ? Je vais mettre hémostasie primaire, coagulation, fibrinolyse. Il faut répondre problème de coagulation.

Puisque ces hématomes profonds nous orientent vers les troubles de la coagulation, et donc les difficultés en facteur de coagulation. Ensuite, c'est-à-dire le deuxième revers de la médaille, c'est quand on a un problème d'hémostasie qui entraîne des thromboses à l'intérieur de notre corps. Ce qui est grave aussi, c'est-à-dire qu'au lieu que le sang coule normalement dans notre corps, il va coaguler, et c'est ce qu'on appelle thrombose.

Et ces thromboses, la gravité est déjà locale, puisque le vaisseau est bouché, il sera bouché, et donc le son ne passera plus dans les vaisseaux et dans l'organe vascularisé. Vous savez que le sang, c'est comme l'électricité, il va passer dans différents organes, dans différents vaisseaux, pour alimenter les viscères, le cerveau, même les petits cheveux, le son arrive. Donc quand il y a la thrombose, déjà le son n'arrive pas dans ces organes, et on aura la souffrance, et même une ischémie, c'est-à-dire une mort de ces organes, et des complications catastrophiques.

Et donc ce sont les thromboses, et là j'ai mis Triad de Verschow, c'est un auteur, un grand chercheur, qui a dit que pour avoir une thrombose, il y a trois choses qui interviennent, ce sont les lésions vasculaires, c'est-à-dire quand un vaisseau est traumatisé, par exemple on met un cathéter, un tuyau dans le vaisseau pour explorer, une lésion par un traumatisme, ou d'autres lésions, c'est-à-dire on risque d'avoir une thrombose. Ou encore la stase sanguine, c'est-à-dire que le sang coule difficilement dans les vaisseaux, et vous connaissez l'exemple type, ce sont les varices, chez les gens âgés, ou chez les gens sédentaires qui ne font pas de sport, donc les varices, c'est de grandes collections de sang dans les membres inférieurs souvent, et donc puisque le sang ne coule pas, normalement, il risque de coaguler, et donc ça peut créer une thrombose, ou encore, le troisième mécanisme, c'est l'altération de la coagulation, mais surtout l'altération des inhibiteurs de la coagulation. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a une lésion, la coagulation va intervenir au niveau local pour arrêter les saignements.

Mais tous ces facteurs qui sont activés, ils doivent agir uniquement au niveau local. Donc, il y a des inhibiteurs qui vont agir à distance, c'est-à-dire que si un facteur est activé au-delà de la lésion, il sera inhibé par les inhibiteurs de la coagulation, et vous les connaissez maintenant, c'est l'antithrombine, la protéine C et S. Donc, ce sont ces trois éléments qui constituent la triade de Verschow et qui prédisent la thrombose, ou si le patient présente déjà une thrombose et qu'il présente ces facteurs, on va suspecter la thrombose et on va faire des investigations pour faire le

diagnostic. Donc là, vous avez le schéma comment se constitue la thrombose et comment un petit morceau de cette thrombose risque de partir et donc migrer, par exemple, du membre inférieur et monter jusqu'au poumon.

Et là, il va bloquer la respiration, surtout quand il s'agit d'un grand thrombus, avec risque de mort. Et c'est ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire, et si c'est une urgence, vous serez appelé à faire le diagnostic. L'année où vous êtes interne ou résident ou en formation, en médecin, même spécialiste, donc vous serez appelé à faire le diagnostic de cette embolie pulmonaire et le patient ne va pas venir vous dire j'ai une embolie pulmonaire, il va vous dire je suffoque, j'ai une douleur thoracique atroce.

Donc c'est à vous de réfléchir et de poser le diagnostic. Là, c'est une plaque qui résume un peu comment on explore les moustaches globalement. Et donc, pour la première étape, qui est les moustaches primaires, vous savez, il y a quatre grands tests à faire.

Tout d'abord, le test d'orientation qui est le temps de signement. Ensuite, les tests spécifiques pour chercher la cause exacte. C'est-à-dire, quand on fait le temps de signement, s'il est allongé, on va aller sur les différents autres éléments pour connaître la cause.

Ensuite, la coagulation. Deux tests d'orientation en rouge, TP, TCA, qui sont des tests globaux. Et s'ils sont déficients, c'est-à-dire si on a un allongement de ces tests, on va passer au dosage des facteurs de coagulation.

Et enfin, la fibrinolyse, c'est-à-dire la dissolution du caillot. On l'explore par des tests tendulices de zooglobuline ou plasmatique, mais ce sont des tests peu fiables. Les tests hyper spécialisés comme le plasmin ou l'antiplasmin sont peu disponibles dans les laboratoires de routine.

Et donc, souvent, on les teste avec des tests indirects qui s'appellent les produits de dégradation de la fibrine, les didymers, les complexes solubles. Le petit rappel est terminé. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, si quelqu'un a une question, qu'il active le micro et la pose.

Concernant cette introduction. S'il vous plaît, monsieur. Oui.

Pour les saignements externes, est-ce qu'ils vont éliminer les problèmes de coagulation? C'est-à-dire, pour les saignements externes, est-ce qu'ils vont... Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'ils vont éliminer un problème de coagulation? Non. Les saignements cutanéo-muqueux, quand on parle d'hémostase, il y a trois étapes.

Il y a hémostase primaire, coagulation, fibrinolyse. Les saignements externes cutanéo-muqueux évoquent un problème d'hémostase primaire. C'est comme si on ne peut pas bâtir le deuxième étage si on n'a pas bâti le rez-de-chaussée.

L'hémostase primaire agit en premier. Si elle est défaillante, la coagulation ne va pas arriver sur le caillou qui n'a pas été formé, le caillou blanc. Les saignements externes, c'est l'hémostase

primaire.

Si elle est défaillante, la coagulation ne se fera plus non plus. Les saignements externes, c'est-à-dire juste pour connaître ce qu'on va explorer, il faut explorer en premier l'hémostase primaire. Est-ce que vous avez six? Oui, monsieur.

Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'introduction, c'est-à-dire un peu globalement l'hémostase, à quoi il sert, la lutte contre les hémorragies et garder le sang fluide dans les vaisseaux pour lutter contre la thrombose? Est-ce qu'il y a des questions, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas été saisies? En attendant des questions, on va passer deux ou trois petits QCM et on va voir si vous avez compris. C'est l'exemple du QCM qui sera posé le jour de l'examen.

Souvent, en hématologie, je vous le dis dès maintenant, c'est-à-dire, on ne cherche pas à piéger les étudiants, c'est-à-dire moi et les camarades qui ont enseigné, on va essayer de poser des questions vraiment claires. Si quelqu'un a vu son cours, il a compris, il va répondre. Et souvent, le taux de réussite en hématologie, ça dépasse 80-95 %. Donc, essayez de lire votre cours correctement, de le comprendre, surtout le comprendre.

Si vous avez des soucis, il faut poser des questions et vous avez un responsable de l'année et ce responsable, vous pourrez toujours lui demander de faire des éclaircissements. Voilà la première question au QCM. Par exemple, les anomalies de démonstrate primaire se manifestent par l'érythrodermie, les hémorragies cutanées ou muqueuses, les hématomes profonds, un ictère ou une pâleur.

À votre avis, quelles sont les réponses justes ou les réponses fausses ? Une personne peut activer son micro et répondre. Donc, l'anomalie de démonstrate primaire se manifeste par l'érythrodermie. L'érythrodermie, c'est comme quand on va sur la plage, on a une peau rouge.

Est-ce que l'hémostase primaire se manifeste par l'érythrodermie, une anomalie de démonstrate primaire, ou des hémorragies cutanées ou muqueuses, ou des hématomes profonds, ou un ictère. L'ictère, c'est l'osphère, c'est quand on a la peau jaune, les conjonctives jaunes à cause d'une hémolyse. Ou encore par la pâleur.

Les anomalies de démonstrate primaire se manifestent par quoi ? Quelle serait votre réponse le jour de l'examen ? S'il vous plaît. Monsieur, c'est B. C'est ? C'est B, hémorragie cutanée ou muqueuse. Très bien, très bien.

Donc, pourquoi est-ce que vous avez répondu ? C'est-à-dire, expliquez-moi. Pourquoi est-ce que vous avez éliminé les autres ? Donc, c'est tout à fait normal. Votre réponse est juste.

L'érythrodermie, c'est-à-dire, c'est pas une hémorragie, c'est juste une rougeur de la peau. Hémorragie cutanée ou muqueuse, c'est ce qu'on a dit. Toute atteinte d'hémostase primaire est responsable d'hémorragie cutanée ou muqueuse.

Hématome profond, c'est atteinte de la coagulation. Donc, c'est pas l'hémostase primaire. Lictère, c'est pour se faire.

C'est l'aspect jaune du corps. Donc, il arrive soit dans les hépatites virales, soit dans les hémolyses. Donc, ça n'a rien à voir avec l'hémostase primaire.

La pâleur, c'est pratiquement une conséquence de l'anémie. Ce n'est pas un problème d'hémostase primaire. Et donc, c'est très bien pour la personne qui a répondu.

C'est la B. Hémorragie cutanée ou muqueuse. Donc, bravo. Je crois que les gens ont bien compris l'hémostase primaire.

Une deuxième petite question. Quels sont les mécanismes responsables de la thrombose qui constitue la triade de Verschel? Alors, la triade, c'est la baisse du niveau de l'eau, c'est la baisse du niveau de l'eau. L'humidité, c'est le niveau C'est la baisse du niveau de l'eau.

Et le niveau de la triade, c'est le niveau de l'eau. Donc, il y a deux types de triades. La première, c'est la triade C'est la triade à l'eau.

C'est mieux comme ça. C'est-à-dire lisez la question pour que les gens entendent. C'est l'altération de la coagulation par déficit en inhibiteur.

Voilà, c'est très bien. Oui, encore. La deuxième, c'est la lésion vasculaire.

C'est là. Lésion vasculaire. Très bien.

Lésion vasculaire. C'est tout. La troisième, c'est l'espace de l'esprit.

Voilà, vous voyez que les questions sont claires, mais quelqu'un qui n'a pas étudié le cours, qui n'a pas compris, il va mettre, il va cocher au hasard et le hasard va lui donner 2% de chance d'avoir une réponse juste. Donc, c'est les trois éléments de la triade de Verschow qu'on vient de voir. Ce n'est pas aussi compliqué que ça.

C'est l'altération des inhibiteurs de la coagulation. C'est la lésion vasculaire. C'est la stage sanguine.

Et donc là, si vous répondez comme ça, vous avez votre note. Vous voyez, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Mais faites attention, lisez bien les questions.

C'est-à-dire, quand on vous pose un QCM, essayez de lire plusieurs fois la question. Qu'est-ce que le prof cherche à savoir à propos de cette question ? Et une deuxième astuce, je vous la mets tout de suite. C'est-à-dire, quand je dis quels sont les mécanismes, souvent, c'est qu'il y a plusieurs réponses justes.

Et même dans un QCM, c'est-à-dire question à choix multiple, si je vous dis quel est le

mécanisme ? Ne mettez pas deux ou trois. Si je dis quel est le mécanisme, c'est qu'il y a une seule question. Quelle est la cause ? C'est qu'il y a une seule cause.

Quand je dis quelles sont les causes, c'est qu'on peut avoir une, deux, trois, quatre, cinq. Donc faites attention. C'est-à-dire, à la rédaction de la question, comment elle est rédigée, est-ce qu'on demande une seule réponse ou plusieurs ? Et évitez surtout les leurres.

Les leurres, c'est comme les pièges. Évitez les pièges s'il n'y a pas un piège derrière cette question. Voilà.

Donc c'est bon. Pour l'hémostase primaire, cette introduction de l'hémostase, vous l'avez vu, c'est pas aussi compliqué que ça. Il faut connaître que les hémorragies cutanées ou muqueuses, c'est l'hémostase primaire.

Les matons profonds, souvent c'est la coagulation. Comment gérer ces symptômes pour explorer les maladies ? On arrive au deuxième petit chapitre qu'on a vu. C'est la phase préanalytique en hémostase.

Je ne sais pas si vous avez compris cette phase préanalytique. Au laboratoire, vous allez passer en 5e année pour effectuer des petits stages. Et vous allez voir qu'au laboratoire, on a trois phases.

C'est comme quand vous serez dans les services cliniques. Pour examiner un malade, on va vous dire qu'il y a l'examen, l'interrogatoire, l'examen clinique, etc. Dans l'interrogatoire, qu'est-ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'il ne faut pas demander ? Dans l'examen clinique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au laboratoire, je suis médecin mais je suis passé de l'autre côté de la barre, c'est-à-dire du côté biologique, du côté exploration.

Au laboratoire, on a trois phases qu'il faut comprendre dès maintenant. On a ce qu'on appelle la phase préanalytique. La phase préanalytique.

Cette phase préanalytique en hémostase, j'ai mis un chapitre spécialement en hémostase car elle est responsable de 70% d'erreurs qui peuvent survenir au laboratoire. C'est-à-dire qu'un laboratoire peut rendre un résultat erroné, non fiable, à cause du non-respect des orientations et des recommandations et des précautions à prendre à cause de cette phase préanalytique. Cette phase préanalytique est commune à plusieurs intervenants.

Vous savez que quand il y a un seul intervenant, on peut toujours dire « je fais attention, je respecte et les choses se passent bien ». Malheureusement pour la phase préanalytique, il y a plusieurs intervenants qu'on va voir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul. La défaillance d'un de ces éléments risque d'entraîner ou de vous faire avoir un résultat erroné. Pour comprendre, vous en tant que clinicien, c'est-à-dire que le clinicien c'est le contraire, c'est celui qui examine le malade, les laboratoires et la radiologie c'est les bilans qui suivent après, et donc vous quand

vous avez examiné votre malade, souvent vous suspectez par exemple un problème d'hémostase, ou une leucémie, ou un cancer, mais vous suspectez cliniquement.

Vous demandez les bilans, vous demandez la radiologie, et en fonction de ces résultats, vous allez mettre un diagnostic, prononcer un diagnostic, et quand vous avez prononcé ce diagnostic, vous allez mettre un traitement. Imaginez que vous avez un faux résultat, donc automatiquement vous aurez un faux diagnostic, et les thérapeutiques ne seront pas efficaces, sinon nuisibles aux malades. Donc c'est très important de connaître, c'est-à-dire les précautions à prendre en hémostase au cours de cette phase préanalytique.

Et donc là, il y a plusieurs intervenants, il y a le clinicien, c'est-à-dire avec le stéthoscope à côté, avec les ordonnances, le cachet, qui va faire l'examen d'une patient, qui va l'interroger, et va prescrire les bilans. Ensuite, il y a toutes les étapes intermédiaires, depuis le clinicien jusqu'au laboratoire, là vous voyez le monsieur qui est en train de regarder au microscope, donc lui, il va réaliser ses bilans. Donc tout ce cheminement, depuis le clinicien jusqu'au laboratoire, c'est ce qu'on appelle la phase préanalytique.

Et donc cette phase préanalytique, elle est primordiale. Donc au laboratoire, j'ai dit, il y a trois phases. Trois phases.

Donc il y a la phase préanalytique, qui va depuis la prescription du bilan, jusqu'à l'arrivée au laboratoire, pour réaliser le bilan. Tout ça, ça s'appelle la phase préanalytique. Ensuite, au laboratoire, nous avons une deuxième phase, c'est la phase qu'on appelle la phase analytique.

C'est-à-dire là, on va réaliser le bilan, soit sur des automates, soit manuellement, soit en regardant au microscope. Donc il y a plusieurs techniques, plusieurs façons de le faire, en fonction de l'analyse. Et au cours de cette phase analytique, je le précise tout de suite, puisque vous saurez, il faut le comprendre, au cours de cette phase préanalytique, quand on passe les bilans dans des automates, rappelez-vous qu'on ne passe jamais les bilans avant de passer les contrôles de qualité internes dans l'automate.

Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas la phase préanalytique, mais je vous parle de la phase analytique, c'est-à-dire la deuxième phase, et qui est aussi importante, c'est-à-dire les contrôles de qualité interne, c'est-à-dire si je dois faire un test CA, tente de céphaline avec activateur, c'est-à-dire un test qui explore les moustases, c'est-à-dire si je passe directement les malades dans mon automate, j'aurai des résultats, mais comment est-ce que je vais savoir si ces résultats sont corrects ou non ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Je passe un bilan dans l'automate, après il va m'imprimer un résultat, on me le donne pour validation, je signe, comment est-ce que je peux être sûr que ce résultat est fiable ou non ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Voilà, silence, radio. Donc voilà, je passe à l'explication. Si ça vient avec les bonnes cliniques, tu patientes.

Non, mais c'est-à-dire que là, je sais qu'il y a des renseignements cliniques et tout, mais c'est-à-

dire, déjà au cours de la réalisation du bilan, est-ce qu'il a été bien fait ? Vous savez, c'est-à-dire au niveau des laboratoires, avant de réaliser le bilan, il y a trois intervenants, il y a l'automate. Vous savez, l'automate, c'est comme une voiture. Il y a des filtres, il y a des tuyaux, il y a des réactifs, il y a plein de choses à l'intérieur.

Donc si un réactif est défaillant, c'est une tubulerie trouée, s'il est bouché, c'est-à-dire, l'automate va vous donner le résultat, mais il est faux. Donc c'est le premier intervenant. Le deuxième, c'est le réactif.

Le réactif utilisé parfois, il est périmé, ou il a été mal conservé au cours du transport. Donc c'est le deuxième élément dont je ne peux pas être sûr. Le troisième, c'est le technicien qui réalise l'analyse.

C'est-à-dire, le technicien, c'est un élément du laboratoire, qu'il soit, c'est-à-dire, c'est comme les infirmiers dans les services, c'est lui qui est à côté de l'automate pour faire passer les bilans. Donc s'il est incompetent, c'est un problème, c'est-à-dire qu'il va faire de mauvaises manips et donc on aura un faux résultat. Donc comment est-ce que, quand je reçois un résultat, pour le valider, comment est-ce que je peux être sûr que ces trois éléments sont corrects ? Tout simplement en passant ce qu'on appelle les contrôles de qualité interne.

C'est-à-dire, si je dois passer des bilans TCA, c'est-à-dire un temps de céphaline avec activateur au laboratoire, je dois réaliser un contrôle de qualité. Et c'est quoi le contrôle de qualité ? C'est, je passe un plasma dont je connais les résultats à l'avance. Donc je l'achète, le contrôle de qualité interne, je l'achète, donc je passe ce contrôle et j'ai le contrôle allongé, c'est-à-dire le TCA très allongé.

Donc si le contrôle RO est allongé, je sais que j'aurai, si les malades ont des TCA allongés, ils seront allongés. Et j'ai le contrôle normal, c'est-à-dire je connais d'avance le résultat, c'est-à-dire c'est comme j'ai un patient dont je connais les résultats à l'avance. C'est ça le contrôle de qualité.

Donc avant de passer l'analyse, je passe les contrôles de qualité. Si ces contrôles de qualité sont corrects, je passe les séries des malades. La troisième phase, c'est la phase post-analytique et donc c'est la validation par le médecin ou le prof, le spécialiste, le résident, je ne sais pas, qui va valider l'analyse.

Et lui, c'est pas la validation technique, mais c'est la validation biologique, c'est-à-dire il va voir l'âge du patient, le sexe, par rapport au renseignement clinique et thérapeutique, est-ce que ça concorde, est-ce que ça ne concorde pas, est-ce qu'il faut compléter par d'autres bélans. Donc ce sont les trois phases. Phase pré-analytique, phase analytique, phase post-analytique et moi, aujourd'hui, je vous parle de la phase pré-analytique puisque cette phase est la plus dangereuse.

Là, on peut avoir dix soucis puisqu'il y a plusieurs intervenants. Il y a, depuis le prescripteur, celui qui va assurer le prélèvement, celui qui va assurer le transport, la réception au laboratoire, la

centrifugation. Donc il y a plusieurs intervenants.

Par exemple, le malade habite à Bngrir, il va faire le prélèvement le matin et ils vont de la cheminée à l'hôpital. Imaginez, celui qui a fait la prescription, il y a celui qui va faire le prélèvement, l'autre qui va assurer le transport et le délai du transport. Donc si le prélèvement est réalisé à huit heures et qu'il arrive au laboratoire à neuf heures, neuf heures trente, c'est bon.

Donc le délai est correct puisque j'ai dit dans les moustasques qu'on ne doit pas dépasser combien de temps pour réaliser le bilan ? S'il vous plaît. Les moustasques. Quatre heures.

Pardon ? Combien ? Combien, s'il vous plaît, répétez. Quatre heures, monsieur. Quatre heures.

Très bien. On ne doit pas dépasser quatre heures, sinon après quatre heures, le bilan sera faux. Donc voilà.

C'est les étapes des moustasques primaires. Je les ai résumées dans ce tableau. Cette étape préanalytique est primordiale.

J'insiste autant pour la cytologie que pour d'autres bilans. Parfois, elle n'est pas aussi importante. Mais au niveau pour les moustasques, cette phase préanalytique est primordiale à respecter car sinon vous allez recevoir des bilans et ces bilans seront faux et ça ne sert à rien.

Vous allez induire de mauvais diagnostics, vous allez poser, c'est-à-dire donner des traitements abusifs et donc là, faites attention. Par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez quelqu'un qui a eu un accident de la voie publique.

Vous connaissez ce que c'est que les accidents de la voie publique. On en a chaque jour. Donc le patient arrive en urgence et il doit suivre une intervention chirurgicale.

Souvent, on demande une consultation pré-anesthésie. C'est-à-dire, on va demander à l'anesthésiste si le patient va supporter l'anesthésie ou non. Parmi les bilans qu'il demande, souvent, c'est les bilans des moustasques.

TP, TCA, minimum. Bien sûr, avec d'autres bilans comme l'annumération, comme le bilan biochimique et onogramme et tout, et peut-être la radio et le CG. Donc, parmi les éléments qu'il va demander, TP, TCA.

Imaginez que la personne qui va faire le prélèvement, il le fait mal. Ou le transport est lent. Ou le tube n'est pas conforme.

Donc, arrivé au laboratoire, je donne un TCA à l'enjeu. Eh bien, le chirurgien ne va pas toucher au malade. Il va dire non.

Je risque de le tuer par l'intervention. Et donc, on va retarder l'intervention. Est-ce que vous

voyez les conséquences ? Un autre exemple.

Un patient qui a un problème, c'est-à-dire il saigne. Vous avez une erreur. Au cours du bilan, vous donnez un TCA normal.

Au lieu de donner un TCA allongé, c'est-à-dire à cause d'une erreur de la phase analytique ou post-analytique, vous donnez un résultat normal. Donc, le patient ne va pas penser. Il va éliminer tout de suite.

Il va se dire, ce n'est pas un problème. Je cherche ailleurs. Donc, ces éléments sont catastrophiques pour le patient.

C'est-à-dire pour la prise en charge du patient. C'est pourquoi j'insiste sur cette phase pré-analytique. Et donc, cette phase pré-analytique, on en a parlé dans le cours en long et en large.

Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la prescription. La prescription, c'est-à-dire le médecin qui a examiné le patient, il va se dire, qu'est-ce que je vais demander ? C'est-à-dire, imaginez, vous arrivez devant le médecin. Il vous fait un catalogue de bilan qui va vous coûter 10 000 ou 15 000 dirhams.

Et après, il va commencer. Non, il faut cibler les bilans demandés. C'est-à-dire, je ne vais pas demander, c'est-à-dire, c'est vrai, vous dites, j'ai prescrit tout.

Il faut penser à la poche du patient, c'est-à-dire à l'économie. C'est le patient qui va payer. Et même si le patient a une mutuelle, c'est l'État qui va payer.

Et souvent, c'est réactif. Ces médicaments, on l'achète de l'extérieur. C'est de la devise.

Donc, la prescription doit être efficace. C'est-à-dire, je me limite à ce qu'il faut prescrire. Donc, il y a la prescription qui doit être rigoureuse.

Et bien sûr, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction de l'État patrimonial, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent dans cette prescription. Ensuite, arrive l'étape de prélèvement, comme j'ai dit. Souvent, pour les prélèvements, on préfère le matin à jeun.

Le matin à jeun. Est-ce que vous comprenez? Sauf urgence, on préfère faire le prélèvement le matin à jeun. Ça veut dire que le patient n'a pas mangé.

Si cet agent n'a pas mangé, combien d'heures, à votre avis, le patient doit rester à jeun avant de faire le prélèvement? C'est une question qui est importante qu'on vous posera peut-être. 8 heures. 12 heures.

Quelqu'un a dit 8 heures. 8 heures. Oui.

12 heures. 12 heures. Donc, globalement, c'est environ 10 à 12 heures.

10 à 12 heures. Donc, quand on parle de jeun, c'est-à-dire sans manger pendant 10 à 12 heures. Et je vous donne, puisqu'on est dans l'Ouasher, c'est que au cours du Ramadan, parfois la personne prend le sahur à 4 heures du matin.

Il dort un peu. Et il arrive au laboratoire à 8 heures. Et il vous dit qu'il est à jeun.

Pour lui, le fait de dormir, c'est qu'il est à jeun. Mais il n'y a que 4 heures. Et donc, les résultats, beaucoup de résultats seront erronés à cause de ça.

Donc, il faut lui demander à quelle heure vous avez pris le dernier repas. Il vous calcule le nombre d'heures. C'est-à-dire pour faire une glycémie, pour faire certains bilans.

Donc, le jeun, c'est 10 à 12 heures. Sauf cas urgent. Là, parfois, il faut y aller puisqu'il y a une urgence vitale.

On ne va pas attendre 10 à 12 heures. Et le patient informé. Informé, je vous demande, s'il vous plaît, vous serez de bons médecins, inshallah, essayez de communiquer avec vos patients.

Les patients souffrent souvent et se plaignent. Ma chef, il a commencé à prescrire. Il a commencé à me prélever sans m'expliquer.

Donc, essayez d'informer vos patients de ce que vous faites. C'est-à-dire, même à la salle de prélèvement, l'infirmière va dire bonjour madame, bonjour monsieur, ça va, ça va, essayez, calmez-vous, respirez correctement. Ça sera une petite analyse, une petite piqure qui se passera bien.

C'est-à-dire, il n'y a pas de traumatisme. Il faut mettre la personne en confiance. Vous n'allez pas la prendre comme une bête, là, jetée sur la chaise.

Donnez-moi le membre, donnez-moi la veine. Et là, à cause du traumatisme, il risque d'avoir une raideur. C'est-à-dire, il risque de se débattre.

Et là, le prélèvement sera erroné. Donc, il faut informer la personne de ce que vous allez faire. Essayez de la calmer avant de faire le prélèvement.

La deuxième, le préleveur doit être formé. On ne va pas demander à n'importe qui de former, de faire le prélèvement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit formé.

Comment prélever ? Quelles seront les précautions à prendre ? Le garrot ne doit pas être posé pendant longtemps. Il faut désinfecter correctement. Il faut utiliser le matériel correct.

Il faut respecter les conditions standard d'hygiène. Imaginez que vous avez un petit souci de santé. On vous demande de faire un bilan des moustaches.

Très bien. Vous arrivez le matin. L'infirmière ou l'infirmière ne prend pas les précautions.

Elle utilise l'aiguille qu'elle a utilisée avec le patient précédent. Elle vous passe le sida ou elle vous infecte par une hépatite virale ou autre chose. Donc, vous venez pour un petit souci et vous sortez avec une maladie mortelle.

Quand je mets les conditions standard d'hygiène, il faut avoir des gants, désinfecter, avoir de l'alcool, essayer d'être muticuleux, utiliser les seringues jetables, les tubes à usage unique. C'est-à-dire ne pas utiliser de matériel à répétition car vous risquez d'entraîner des soucis chez le patient par la suite. Le choix du tube c'est très important.

C'est-à-dire souvent on envoie des tubes non conformes. Donc c'est le verre séliconé et tubes vides. C'est-à-dire quand on met verre séliconé, c'est-à-dire geige, mais il y a le sélicon à l'intérieur car le verre active la coagulation.

Si je vous dis par exemple, au cours d'une question, pour les moustaches, on utilise des tubes de verre. C'est faux. C'est verre séliconé.

Il est induit par le sélicon à l'intérieur. Ou des tubes en plastique et sous vide. Sous vide c'est le meilleur car il aspire la quantité qu'il faut du sang et ça s'arrête.

Le choix de l'aiguille de prélèvement, c'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser des aiguilles trop grosses, ça traumatise, ça active la coagulation. Non plus des aiguilles très fines car il faut aspirer pendant longtemps et ça active la coagulation et donc ça rendra les résultats faux aussi. Le choix de l'anticoagulant, c'est le citrate trisodique.

C'est-à-dire que pour les moustaches, on utilise le tube bleu avec anticoagulant citrate trisodique. Pas le DTA, pas l'héparinat de lithium, pas les autres car souvent, je vous le dis, on nous ramène au laboratoire des moustaches sur des tubes non conformes et là, ils se retrouvent à la poubelle et on leur demande de refaire. Vous voyez, c'est-à-dire la contrainte pour le patient et le matin, il fait le prélèvement, il rentre chez lui, il revient le lendemain pour voir le résultat.

On lui dit non, le prélèvement était non conforme. Vous voyez le stress et la perte du temps. L'ordre des tubes était important au laboratoire.

Souvent, c'est-à-dire quand on demande un bilan, on ne demande pas un seul bilan, on demande plusieurs bilans, biochimique, hématoparasite. Pour l'ordre des tubes, il est prioritaire, c'est-à-dire le tube citraté pour les moustaches doit passer en seconde position après un tube de purge. Vous savez, c'est-à-dire quand on pose le garrot, le garrot est senti par le corps comme un traumatisme.

Le corps ne comprend pas, notre cerveau comprend, mais les vaisseaux au niveau du bras vont dire qu'il y a une compression, c'est un problème, un accident. Ils vont libérer le facteur tissulaire. Si la personne qui prélève n'est pas bien formée, elle va titiller la veine.

Elle va piquer ici, piquer à droite, et donc elle va traumatiser la veine. Il y a une libération de beaucoup de facteurs tissulaires qui vont activer la coagulation dans le tube et la rendre en force. Il faut utiliser un tube de purge, un petit tube qui contient 1 ml à 2 ml, qu'on va balancer après.

Là où il y aura tous les facteurs tissulaires passés au corps du prélèvement, on le balance, et souvent sans garrot. Dès qu'on a la veine, on enlève le garrot et on complète le prélèvement. Bien sûr, les tubes bien identifiés, imaginez parfois dans le stress, quand on a beaucoup de malades, ou l'urgence, ils prélèvent les tubes et ne mettent pas le nom dessus.

Arrivé au laboratoire, on va le balancer à la poubelle. On ne sait pas à qui il appartient. Même s'il me dit qu'il appartient à Fatima ou à Ahmed, je ne sais pas.

Il sera balancé. Un tube non identifié sera balancé à la poubelle. Transport rapide, comme je l'ai dit, doit être réalisé dans les 4 heures qui suivent le prélèvement et accompagné d'une fiche de renseignements.

Qu'est-ce que je dois faire sur ce tube ? Une fiche de renseignements bien remplie avec l'âge, le sexe, les éléments cliniques et les éléments thérapeutiques. Arrivé au laboratoire, on va faire le triage entre les différents tubes. Pour les tubes des menstases, on va réaliser une centrifugation puisque on va travailler sur le plasma et non pas sur les cellules.

Ce n'est pas comme l'anémétrie formule sanguine. On va travailler sur le plasma en centrifuge à 2000G pendant 15 minutes environ. Le délai avant la réalisation, je le répète, c'est avant 4 heures.

Et si on veut faire le bilan dans une semaine, plus il faut conserver. Mais souvent en hémostase, on préfère faire sur des bilans frais. Quelles sont les causes d'erreur du rejet de l'échantillon ? Je les ai mis en rouge.

Quand j'ai une de ces causes, le prélèvement est rejeté et le patient doit être reprélevé. C'est l'identification de l'échantillon. Elle n'est pas mal écrite.

Une non-conformité du tube. Vous demandez l'hémostase sur un tube EDTA de l'anémétrie, c'est faux. Acheminement sur glace.

Normalement, les tubes d'hémostase, c'est la température ambiante. Acheminement hors de l'FXC. Souvent, par exemple, vous faites un prélèvement en cardio, vous le donnez à un coursier pour l'apporter au laboratoire.

Lui, il profite de cette occasion. Je plaisante. Il va prendre son petit café, c'est l'occasion d'aller faire un petit tour.

Il va peut-être aller faire des courses à l'extérieur. Dès 4h, on va balancer le prélèvement. Échantillon prélevé sur un autre anticoagulant que le CETRAT ou le CTAD.

Échantillon coagulé. Parfois, les échantillons arrivent coagulés au laboratoire. Tous les facteurs ont été consommés.

Automatiquement, les bilans seront allongés. Et le non-respect du rapport 100 anticoagulants, c'est-à-dire 9 volumes du 100 sur 1 volume d'anticoagulants. Là, ça revient au prélèvement.

Parfois, dans le stress, dans les services, on prélève avec une grosse seringue. Après, on va commencer à remplir les tubes. Il y a ceux qui sont mal remplis, ceux qui sont trop remplis.

Ce sont des causes d'erreur. Est-ce que vous avez des questions sur cette phase préanalytique, s'il vous plaît ? Si quelqu'un a une question, activez le micro et je réponds. Allez-y.

Il y aura des questions le jour de l'examen sur cette phase préanalytique. Croyez-moi. Est-ce qu'il y a des questions sur la phase préanalytique ? Je vous dis que c'est une phase primordiale et le respect des différentes recommandations est indispensable.

Je ne dis pas que c'est facultatif. C'est indispensable et obligatoire. Voilà.

Il faut être rigoureux à ce plan. Pas de questions ? Je passe deux petites questions. Est-ce qu'on doit mémoriser les couleurs des tubes ? Est-ce qu'on doit mémoriser les couleurs des tubes ? La couleur ? Oui.

Effectivement, il y a un code couleur au niveau du laboratoire. C'est-à-dire un tube bleu, un tube numération, un tube puré, un tube éparinat de lithium qu'on utilise en biochimie, un bouchon vert, un tube sec, un bouchon jaune. Ces couleurs des bouchons vous renseignent sur le type.

Bien sûr, il y a une prescription sur le tube qui vous dit qu'il s'agit du type épariné, citraté, un tube sec. Le code couleur est vraiment important au niveau des laboratoires. Le bouchon renseigne sur quel anticoagulant ou sur quel type de tube et quel bilan sont réalisés sur ce tube.

Merci pour la question. Je vous passe un petit QCM pour voir les gens qui ont bien suivi. Quelles sont les précautions à respecter au cours de la phase préanalytique en hémostase ? Vous avez vu la question.

Quelles sont, donc il y en a plusieurs, dans les réponses. Quelles sont les précautions à respecter au cours de la phase préanalytique ? Il y a cinq réponses. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole et me dire quelles sont les réponses en lisant la totalité ? Parfois on n'entend pas bien.

J'attends vos réponses, s'il vous plaît. Quelles sont les précautions à prendre au cours de la phase préanalytique parmi six choix qui sont posés devant vous ? Analyse sur son total, son centrifugation, est-ce que c'est juste ou faux ? Le choix du tube en verre, est-ce que c'est vrai ou faux ? Choix d'anticoagulants, est-ce que c'est vrai ou faux ? L'ordre des tubes du hémostase est placé en dernier, est-ce que c'est vrai ou faux ? Réalisation de l'analyse dans un délai supérieur

à 24 heures, est-ce que c'est vrai ou faux ? Quelles sont les réponses justes ou fausses ? S'il vous plaît, j'attends des réponses. Vous m'entendez ? Il n'y a pas de réponse juste.

Très bien, bravo. Bravo. Bravo.

Car quand on pose des questions, oui, je vous écoute. Effectivement, il n'y a aucune réponse juste. C'est-à-dire, analyse sur son total, ce n'est pas une numération, on s'en réfugie pour avoir le plasma.

Choix du tube, tube en verre, c'est le tube siliconé, verre siliconé, choix de l'anticoagulant, c'est le citraté, pas l'héparinate, l'héparinate va allonger le TCA puisqu'il contient déjà de l'héparine. L'ordre des tubes, j'ai dit le tube d'hémostase, c'est le deuxième après le tube de purge, pas en dernier. Bien sûr, réalisation de l'analyse dans un délai supérieur à 24 heures, c'est faux, c'est un délai inférieur au égal à 4 heures.

Vous avez tout à fait raison, c'est très bien, je suis content de vous, j'ai compris votre silence. Au début, il n'y avait pas de réponse juste et ça m'a fait sourire. Merci pour votre réponse, c'était juste.

Il n'y a aucune réponse juste. Faites attention, parfois on pose toutes les réponses fausses ou toutes les réponses justes. C'est-à-dire, puisque c'est une question à choix multiple, c'est-à-dire qu'on peut avoir une question juste, 2, 3, 4 ou 5 ou toutes les questions qui sont fausses.

Très bien. Monsieur, du coup, qu'on coche aucun cas. Pardon, je n'ai pas entendu.

Répétez, s'il vous plaît. Lors du QCM, c'est possible qu'on ne coche aucun cas ? Oui, voilà. Ici, vous ne cochez aucun.

C'est-à-dire que je dis qu'il y a des précautions à respecter. Si la question était posée autrement, qu'il y a des précautions à ne pas prendre en compte, oui. Mais là, j'ai dit qu'il y a des précautions à respecter.

Il ne faut cocher aucun cas ici. Si vous cochez, c'est faux. D'accord, monsieur, merci.

Très bien. J'espère que vous avez saisi un peu l'importance de cette phase préanalytique. Je sens que vous avez bien compris.

Au du moins, les gens qui suivent et qui ont lu le cours. Le dernier chapitre qu'on va voir rapidement, les petites demi-heures, on va passer maintenant au sérieux. C'est l'hémostase primaire, sa physiologie et son exploration.

Là, c'est-à-dire souvent avec les résidents, je me bats chaque jour. Il faut lire la question. Je dis physiologie et exploration.

Physiologie, je ne sais pas si on vous a déjà expliqué ce que ça veut dire la physiologie. La

physiologie, ça veut dire quels sont les mécanismes normaux dans notre organisme. Comment se passent les choses normalement dans notre corps.

C'est ce qu'on appelle la physiologie. La physiologie respiratoire, de l'hémostase, cardiaque. On explique comment se passent les choses normalement dans notre corps.

Par contre, quand on dit physiopathologie, c'est comment on explique la pathologie à l'intérieur du corps. Quand je dis physiologie de l'hémostase primaire, c'est-à-dire comment l'hémostase primaire se passe normalement dans notre corps et s'il y a un souci, comment l'explorer, quels sont les bilans à demander, et pourquoi j'ai mis physiologie. Si vous avez compris le mécanisme physiologique, vous allez en déduire tout de suite quels sont les signes cliniques que le patient aura et quels sont les bilans à demander.

C'est très important. C'est enchaîné. Il faut bien comprendre cette physiologie.

Par exemple, si on parle de voiture, si je vous dis que la voiture comporte quatre roues et le jour de l'examen, je vous pose une roue de tracteur, vous allez me dire que ce n'est pas ça. Une roue de tracteur n'existe pas dans une voiture normale. Donc la physiologie c'est-à-dire connaître le normal et en déduire quels sont les signes cliniques qu'aura le patient et aussi quels sont les bilans à demander.

Très bien. On avait dit que l'hémostase primaire était la première étape de l'hémostase. Il vise à arrêter l'hémorragie.

Elle est immédiatement déclenchée dès qu'il y a une brèche vasculaire. C'est-à-dire que c'est elle qui agit en premier dès qu'il y a une petite lésion, une brèche vasculaire et que notre corps risque de perdre le sang. Le sang est un capital.

Vraiment, c'est notre monnaie, notre devise. Sans sang, on est mort. Souvent, vous le voyez au cours d'un accident, vous vous dites qu'il a perdu trop de sang.

Donc, il va mourir. C'est quand la maman amène son fils qui a un petit épistaxis. L'épistaxis, c'est des saignements à partir du nez.

Il va vous dire qu'il a coulé des tonnes de sang, des litres et des litres, des seaux de sang. Car le sang, c'est dramatique. Quand on voit perdre le sang, c'est comme si on perdait la vie.

Et donc, souvent, il faut être intelligent comme médecin. Il faut lui dire combien c'est un demi-verre, un verre, une cuillère. Il faut savoir demander à quantifier.

Et ne pas dire, car souvent les mamans, les parents, les amis dramatisent. Donc, il faut leur dire quantifiez-moi, combien. Donc, c'est elle qui va agir en premier pour fermer la brèche.

Et donc, il va former ce qu'on appelle le thrombus blanc. Le thrombus blanc qui va suivre par la

suite, par la coagulation, par le thrombus rouge. Ce thrombus blanc, son problème, c'est qu'il est friable.

Il est fragile. Et donc, là, le conseil que je vous donne et la petite erreur que vous avez eue sûrement, c'est que dès que vous avez une lésion, c'est-à-dire quelqu'un qui a une petite blessure au niveau du visage, de la main, il continue à essuyer la goutte de sang en l'enlevant avec un coton ou avec un Kleenex. Et là, c'est catastrophique.

C'est-à-dire, vous ne laissez pas le temps à l'hémostase de se faire. C'est-à-dire, quand il y a la lésion, au lieu de laisser le temps à l'hémostase de travailler, vous essuyez ce caillot blanc, puisqu'il est friable, il va être enlevé. Mais par contre, quand le caillot rouge est solide et formé après la coagulation, là, il devient solide.

Même si vous passez la main, il ne doit pas être enlevé, sauf si vous utilisez vos angles. Et donc, vous avez eu cette expérience. Donc, l'hémostase primaire, c'est la première étape qui va agir pour arrêter le saignement grâce à la formation d'un thrombus blanc.

On en a parlé au cours du cours, si vous l'avez bien écouté. Il y a plusieurs intervenants dans cet hémostase primaire. Tout d'abord, il y a le vaisseau.

Vous voyez là, en haut, il y a un vaisseau. En bas, il n'est pas lésé. En haut, il y a une lésion.

Ici, le sang risque de couler. Il risque de couler. Donc, la première réaction du corps, c'est que le vaisseau va se contracter.

Il y a une vasoconstruction. C'est comme si vous aviez un tuyau qui laisse beaucoup d'eau passer et que vous allez serrer entre les mains pour essayer de bouger et d'arrêter cet écoulement. Donc, la première réaction du vaisseau, c'est la vasoconstruction.

Il va essayer de limiter l'écoulement en limitant l'espace. Il va se rétrécir. En même temps, ça va permettre aux éléments de la coagulation d'être en contact avec là où il y a la lésion.

Le premier élément, c'est le vaisseau qui va agir par la vasoconstruction. Vous voyez là le calibre. Là, il a baissé le calibre.

C'est pour limiter la quantité de son qui va passer. Ensuite, les premières plaquettes vont venir adhérer à la lésion. C'est un mécanisme automatique.

Dès qu'il y a une lésion, les plaquettes sont activées. Elles vont venir pour adhérer à cette lésion. Ensuite, d'autres plaquettes vont venir.

Là, vous voyez une seule couche. Ensuite, en bas, plusieurs plaquettes vont venir agrégées et constituer une grande mêlée. Comme en rubis, il y a une première colonne, puis d'autres qui vont venir renforcer.

C'est comme ça dans l'agrégation. C'est-à-dire qu'il y a d'autres plaquettes qui vont venir et constituer ce thrombus blanc. Vous voyez que ce thrombus est formé uniquement de plaquettes.

Donc, si vous essayez avec une clinique, un coton ou n'importe, c'est-à-dire que vous enlevez ce caillot et le son va couler à nouveau. Donc, quand il s'agit d'une petite lésion, il faut la laisser tranquille. Sinon, essayez la goutte de côté, c'est-à-dire ne pas enlever le caillot en complet, mais juste essuyer la goutte qui va couler en bas.

Donc, quels sont les éléments qui vont intervenir ? On avait dit dans le cours qu'après une lésion, c'est le schéma en bas, le premier élément qui va intervenir, c'est le facteur de vent vibrante. Le facteur de vent vibrante, normalement, il circule à l'état normal, c'est-à-dire dans notre sang, mais dès qu'il y a une lésion, il va coller à ces parties sous-endothéliales, aux tissus qui sont lésés, il va coller à ces tissus lésés et automatiquement, il va faire appel aux plaquettes qui vont venir adhérer à ce facteur de vent vibrante. Vous voyez le vent vibrante qui est adhérent à la plaquette.

La plaquette vient adhérer à ce facteur de vent vibrante et on va former une première couche de plaquettes. C'est le mécanisme d'adhésion. Ensuite, grâce aux fibres inogènes, qui sont en rouge ici, il va permettre aux autres plaquettes de s'agréger entre elles, de coller les unes aux autres.

Et là, ça va former ce qu'on appelle le clou plaquettaire blanc. Un autre élément qui est important à voir ici, c'est que la plaquette est souvent hémisphérique ou ronde, et là, elle a cet aspect crénelé pour qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres. C'est-à-dire, s'elles étaient comme ça, elles risquent de partir, de glisser les unes sur les autres, mais quand elles ont cet aspect crénelé, elles s'emboîtent mieux entre elles.

Et aussi, ils ont cet aspect car ils ont libéré toutes les constitutions qu'ils ont à l'intérieur, et notamment les facteurs de coagulation, beaucoup d'éléments qui vont agir dans la coagulation. Voilà. Je reviens à cette image que j'adore.

Quels sont les éléments qui interviennent ? En fait, la physiologie vous explique automatiquement quels sont les éléments défaillants si on a des saignements. C'est-à-dire, si vous avez des hémorragies cutanées ou muqueuses, à temps de démonstration primaire, ce sont les éléments qui interviennent. Premièrement, c'est le vaisseau.

C'est le premier. Donc, si le vaisseau n'agit pas par la vasoconstriction, on aura des soucis. Le deuxième élément, c'est le facteur de vent vibrant.

S'il n'y a pas ce facteur de vent vibrant qui va coller à la paroi pour que les plaquettes adhèrent, automatiquement, on n'aura pas cette adhésion et on n'aura pas ce caillot. Le troisième élément, ce sont les plaquettes. Si on a une thrombopénie, c'est-à-dire un nombre de plaquettes bas ou peu de plaquettes, automatiquement, on n'aura pas ce thrombus.

Est-ce que vous suivez ? Et aussi, enfin, le fibrinogène. Si on a un problème à la fibrinogénémie,

c'est-à-dire un peu de fibrinogène, automatiquement, on n'aura pas cette agrégation plaquette. Dans quatre éléments, le vaisseau, le facteur de vent vibrant, le fibrinogène, ce sont les quatre éléments qui doivent être présents pour que les moustasses primaires se fassent correctement.

Tout atteinte d'un de ces éléments, si on a un vaisseau défaillant, si on a peu de plaquettes, si on a peu ou pas de facteur de vent vibrant, si on n'a pas de fibrinogène, on n'aura pas des moustasses primaires. Donc, si vous avez suivi et compris ce mécanisme physiologique des moustasses primaires, vous allez en déduire tout de suite ce qu'il faut explorer et quelles sont les atteintes qu'on aura. Quand on a un problème des moustasses primaires, vous avez vu le cours en long et en large, automatiquement, c'est-à-dire qu'on a trois étapes pour l'exploration des moustasses primaires.

Et là, j'insiste, j'ouvre une petite parenthèse, souvent, comme vous voyez dans l'exploration, vous voyez les tests d'orientation. Les tests d'orientation. Ensuite, les tests spécifiques.

Et enfin, les tests hyper spécialisés. Pourquoi est-ce que je les classe comme ça ? Normalement, si je suis un mauvais médecin, je vais cocher tous les tests. Je vais mettre tant d'enseignements, tant d'occlusions, numérations fibrinogènes, études de la fonction plaquette, et je vais surcharger le bilan et le patient va payer 10 000 ou 15 000 dirhams.

Donc normalement, le patient va arriver chez vous et vous dit j'ai des hépistaxis, par exemple. J'ai des hépistaxis. C'est un problème d'hémostase primaire.

Il peut s'agir d'un problème local, comme vous allez le voir en ORL, en orthorhéologie. Parfois, il y a des causes locales qui vont entraîner cette hépistaxis. On va commencer par des tests d'orientation qui vont nous dire est-ce qu'il s'agit d'une atteinte d'hémostase primaire ou autre chose.

Au lieu d'aller directement sur les tests spécifiques. Le premier test qu'on va réaliser, c'est le test de saignement. C'est vrai qu'il est peu fiable.

On dit beaucoup à propos de ce test. Mais il reste un test d'orientation qu'il faut faire correctement et analyser correctement. Et s'il est défaillant, je vais me dire, si le test de saignement est allongé, je vais passer au test spécifique.

Et comme vous êtes de bons médecins, quels sont les tests à explorer spécifiquement ? Ce sont les tests qu'on a vu en physiologie. Quels sont les intervenants dans l'hémostase primaire ? C'est automatiquement l'allumération plaquitaire. C'est le fibrinogène.

C'est le facteur de vent vibrant. Donc, c'est la fonction plaquitaire. C'est plutôt la fonction du vaisseau.

Donc, les tests spécifiques, c'est en fonction de l'atteinte. Vous avez la clinique. Vous avez le test d'orientation qui est le temps de saignement.

S'il est allongé, je passe au test spécifique. Et ce test spécifique, ce sont les éléments qui interviennent dans l'hémostase primaire. Le facteur de vent vibrant, le fibrinogène, les plaquettes et aussi le vaisseau.

Le vaisseau peut explorer. Il y a des trucs de ventouse, les lacets, mais ils ne sont pas reproductifs. Donc, on en parle peu.

Dans les tests spécifiques, j'ai mis autres. Notamment, le TCA et le facteur 8. Vous l'avez vu, c'est la fonction du facteur de vent vibrant. Il intervient dans l'hémostase primaire, mais il assure aussi le transport et la protection du facteur 8 de la fibrinolyse.

Si vous avez un problème du facteur de vent vibrant, automatiquement, le facteur 8 sera défaillant et on aura un test de TCA allongé. Mais pour moi, pour l'hémostase primaire, apprenez patients qui présentent des hémorragies cutanées ou muqueuses. Je commence par un test d'orientation, bien sûr un examen local et tout, puis les tests biologiques d'orientation, un temps d'assignement ou un temps d'occlusion.

S'ils sont allongés, je passe au test spécifique par la suite et notamment, j'énumère les plaquettes puisqu'elles interviennent, je dose le fibrinogène puisqu'il intervient, j'explore le facteur de vent vibrant, l'antigène, l'activité cofacteur. Par exemple, si j'ai un problème au niveau des plaquettes, je vais compléter l'exploration uniquement au niveau des plaquettes. Je vais faire les bilans spécialisés, par exemple, études des fonctions plaquettaires, l'agrégabilité, la désivité.

Si j'ai un problème au niveau du facteur de vent vibrant, si c'est la maladie de vent vibrant, je vais faire d'autres tests hyper spécialisés dans lesquels types de maladies de vent vibrant, type 1, type 2, type 3, car le traitement dépend du type. J'espère que vous avez bien suivi. Il y a l'orientation clinique, l'orientation par les tests d'orientation, puis on passe aux tests spécifiques et enfin aux tests hyper spécialisés.

Automatiquement, vous avez compris quelles seront les pathologies intervenant dans les moustaches primaires. Est-ce que vous avez des questions sur les moustaches primaires ? Je sais que le cours était bien détaillé. Il y avait des explications orales, mais est-ce que vous avez des passages qui ont été mal compris ou mal saisis, s'il vous plaît ? J'attends vos questions.

Pour les tests spécifiques, est-ce qu'on doit tous les faire ou on a moyen d'en faire juste certains plutôt que d'autres ? C'est une très bonne question, mon ami. Vous avez un test d'orientation qui est défaillant. Par exemple, un temps d'enseignement allongé.

Très bien. Vous avez trois tests à faire. Vous allez faire une numération en formule sanguine pour connaître le nombre de plaquettes.

Vous allez voir si le fibrinogène est là ou non. Est-ce qu'il est entre 2 et 4 grammes ? Et vous

allez voir si le facteur de von Wilbrand puisque c'est une maladie très fréquente qui touche 1% de la population. Croyez-moi, la maladie de von Wilbrand c'est une maladie très fréquente.

Imaginez, c'est-à-dire que vous avez un temps d'enseignement allongé, vous demandez au patient de venir du RZZ, vous faites la numération. Vous lui dites rentrez chez vous. Il rentre chez lui, il revient.

Ah non, ce ne sont pas les plaquettes. On va faire le fibrinogène. Rentrez chez vous, revenez.

Non. C'est-à-dire que quand vous avez le temps d'enseignement allongé, on va faire les trois tests spécifiques qui sont rapides, simples, qui ne sont pas très coûteux. Numération des plaquettes, fibrinogène et l'exploration des facteurs de von Wilbrand.

On va les faire en même temps car il y a deux éléments importants. Un, il y a l'urgence thérapeutique. Le patient ne vient pas faire ses bilans juste pour les faire.

Il est en train de saigner. Il faut avoir un diagnostic rapidement. On ne va pas attendre, faire au coup par coup.

Donc là, on va les faire, les trois, numération plaquette, fibrinogène, antigène, facteur von Wilbrand et l'activité. Et bien sûr, on complète souvent par le TCA puisqu'il intervient avec ces facteurs. Donc, on les fait en totalité et c'est en fonction de chacun, l'un d'entre eux est pathologique.

C'est là qu'on va étudier spécifiquement l'élément défaillant. Par exemple, je fais les tests spécifiques, j'ai une thrombopénie, c'est-à-dire le chiffre de plaquettes à 20 000 au lieu d'être entre 150 et 400 000. Je ne vais pas explorer le fibrinogène par la suite.

Je vais faire les tests spécifiques du fibrinogène. Je vais faire les tests hyper spécialisés du facteur von Wilbrand. Non.

Si j'ai un problème au niveau des plaquettes, je m'arrête aux plaquettes et je fais des tests hyper spécialisés des plaquettes. Si j'ai un problème uniquement au niveau du fibrinogène, j'explore le fibrinogène. Si j'ai un problème au niveau du facteur von Wilbrand, j'explore hyper spécialisé.

Mais je les fais en même temps. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question.

Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît ? Au niveau de l'hémostase, oui. Pour la thèse d'orientation, est-ce qu'on va toujours choisir de faire les deux ou cela dépend des cas ? Les deux, c'est-à-dire vous parlez du temps d'enseignement et du temps d'occlusion. Oui.

Effectivement, écoutez, là c'est une question aussi importante. C'est-à-dire le temps d'enseignement, il se fait sur l'être humain lui-même. C'est-à-dire on va prendre l'avant-bras, on va désinfecter avec l'éther, on va mettre un garrot à 40 mm de mercure, on va faire des petites

lésions et on va mettre le compteur pour savoir quand est-ce que le temps va s'écouler.

Et donc là, c'est un test qui est fait sur le patient et les techniciens dépendants ou médecins dépendants, en fonction de la personne qui va le faire, ils risquent de le faire correctement en fonction de l'expérience ou de ne pas le faire correctement. Et donc une société a essayé de mimer, de faire la même chose avec un automate. C'est ce qu'on appelle le temps d'occlusion plaquettaire.

Donc il a inventé un petit automate, donc on prend le prélèvement sanguin et on le met dans cet automate et il va faire l'équivalent du test de temps d'enseignement sur le malade. Malheureusement, cet automate n'a pas été vendu comme il le faut, c'est-à-dire qu'on ne va pas le retrouver dans tous les laboratoires, mais normalement, soit vous faites le temps d'enseignement, soit le temps d'occlusion. C'est la même chose.

Un, le temps d'enseignement est fait sur le malade, le temps d'occlusion est fait avec un automate. Donc si le laboratoire dépend d'un automate, il va le faire sur l'automate. S'il n'a pas cet automate ou il ne fait pas confiance à cet automate, il va le faire sur le malade.

Merci pour votre question. Autre question, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez un souci quelque part, qu'on va expliquer maintenant.

Oui, allez-y. Le temps d'enseignement n'est-il pas un peu risqué dans des cas où le patient a perdu beaucoup de sang? Je n'ai pas compris la question, s'il vous plaît, répétez. Il y a un petit problème au niveau de votre micro.

Répétez la question, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que le temps d'enseignement n'est pas un peu risqué dans des situations où le patient a perdu beaucoup de sang? Non, écoutez, le temps d'enseignement, déjà, il est fait par le médecin. Il est fait au niveau du laboratoire.

Si, par exemple, vous avez fait, vous voyez que le patient, c'est-à-dire, au niveau du laboratoire, déjà, j'ai dit le temps d'enseignement, c'est trois petites piqûres. Trois petites piqûres, le temps d'enseignement évite trois points. C'est comme si on piquait avec une aiguille, c'est-à-dire, on ne va pas causer des lésions énormes pour que le patient meure à cause du temps d'enseignement.

Mais bien sûr, si vous faites votre interrogatoire, j'ai dit dans le cours que parmi les contre-indications du temps d'enseignement, c'est la prise d'aspirine. C'est-à-dire, si quelqu'un vous dit que j'ai pris l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire l'aspirine avant, l'aspirine, c'est un anti-agrégant plaquettaire. Automatiquement, vous n'allez pas faire ce temps d'enseignement.

Mais, en général, il n'est pas dangereux. Il n'est pas dangereux puisque, déjà, il est fait au laboratoire, au niveau de l'hôpital, il est sous la surveillance d'un médecin. S'il n'y a pas de contre-indication, en plus, on va juste comprimer les petites lésions et tout va rentrer en ordre.

Donc, ce n'est pas un test dangereux. Voilà. Merci pour votre question.

Allez-y. Est-ce que vous avez d'autres questions, mes camarades ? C'est bon. Donc, on va passer à deux petits QCM pour voir ce que vous avez saisi.

Donc, une petite question très simple. Quels sont les éléments intervenants dans les monstres primaires ? Vous voyez que les questions sont très gentilles, simples. Celui qui a compris va répondre.

Celui qui n'a pas compris ne va pas répondre. Quels sont les éléments intervenants dans les monstres primaires ? Factor de von Willbrand, factor 8 de la coagulation, fibrinogène, parois vasculaires, plaquettes. Une personne peut activer le micro et répondre, s'il vous plaît.

Reda, Surkhanmi, Turkmen. S'il vous plaît, éteignez vos micros, sauf la personne qui veut répondre. Quels sont les éléments intervenants dans les monstres primaires ? Monsieur, je pense, ACD.

Écoutez, lisez les questions en totalité. Je vais vous dire ABCD. Vous n'allez rien entendre.

Quelles sont les réponses justes ? Il faut les lire. Factor de von Willbrand. Très bien.

Fibrinogène. Oui. Parois vasculaires.

Oui. Et les plaquettes. Voilà, c'est très bien.

Je vous applaudis, car effectivement, j'ai dit qu'ils sont les 4. Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Éteignez votre micro. Donc, voilà.

Effectivement, les éléments qui vont intervenir dans les monstres primaires, on l'a vu sur la première plaque, c'est la paroi vasculaire, c'est le factor de von Willbrand, ce sont les plaquettes et le fibrinogène. Le factor 8, il va agir au cours de la coagulation. C'est la deuxième étape.

Ce sont les 4 réponses. Factor de von Willbrand, fibrinogène, paroi vasculaire, plaquettes. Si vous avez bien saisi, il n'y aura pas de soucis.

Pardon, pardon, s'il vous plaît. Éteignez votre micro, sauf la personne, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions à propos de ce que c'est ? Ariana Sonia, c'est bon ? Je crois que ce n'est pas compliqué à répondre.

Si vous avez compris la physiologie et comment explorer, il n'y a pas de soucis pour répondre. La deuxième question, qu'est-ce que c'est que le test d'orientation en cas de suspicion d'atteinte de l'hémostase primaire ? Le factor de von Willbrand, dosage du fibrinogène, numération plaquettaire, le temps de céphaline avec activateur, le temps de saignement. Quel est le test d'orientation ? Le temps de saignement.

Pardon ? Le temps de saignement. C'est très bien. Effectivement, j'ai mis, quel est le test ? Le, le.

Lisez bien la question. J'ai mis le test. Il y a une seule réponse juste.

Quel est le test ? J'ai mis le test d'orientation, puisque tous ces éléments, pratiquement le facteur de von Willbrand, il intervient, le dosage du fibrinogène, la numération plaquettaire, mais ce sont des éléments spécifiques, pas d'orientation. Donc c'est très bien. Le seul test qui intervient dans l'hémostase primaire comme test d'orientation, c'est le temps de saignement.

Les questions sont simples, claires. On ne cherche pas à vous brouiller. On ne cherche pas à vous piéger.

Si vous lisez correctement votre question, si vous avez bien révisé, compris votre physiologie, comment explorer les pathologies et les signes cliniques, vous n'aurez aucun problème. Vous aurez votre matière avec 18 sur 20. Croyez-moi.

On a eu de bons résultats. On essaie d'expliquer. On essaie d'être les plus simplistes possible.

Je sais qu'en deuxième année, on ne doit pas vous surcharger avec plein de détails. Mais ces détails, vous n'en aurez pas besoin en tant que médecin généraliste. Si vous faites la spécialité après hématologie, vous rentrez dans les détails.

Vous serez amené à faire des tests hyper spécialisés. Je vous demande de comprendre l'essentiel et de répondre simplement, clairement et vous dire que le prof ne cherche pas à nous piéger ou à nous faire repasser l'année. Voilà, je ne sais pas.

Une troisième question encore. Quelles sont les pathologies en rapport avec les anomalies de l'immunostance primaire ? Quelles sont les pathologies en rapport avec l'immunostance primaire ? Coagulation intravasculaire disséminée, dysfibrinogénémie, hémophilie, maladie de von Willbrand, thrombopathie. A votre avis ? La dysfibrinogénémie, la maladie de von Willbrand et la thrombopathie.

Très bien. Je t'applaudis. C'est très bien.

La coagulation intravasculaire disséminée, c'est en rapport avec une activation de la coagulation. Ce n'est pas l'immunostance primaire. Dysfibrinogénémie, effectivement, c'est un problème de fibrinogène.

Elle intervient. L'hémophilie, non. L'hémophilie, c'est un problème de coagulation.

Pas l'immunostance primaire. La maladie de von Willbrand, effectivement, oui, puisqu'il y a un déficit en facteur de von Willbrand. Donc on aura cette maladie.

Thrombopathie, c'est-à-dire qu'on a un chiffre de plaquettes normal, mais qui sont malades.

Donc, effectivement, c'est la B, dysfibrinogénémie, maladie de von Wilbrand et thrombopathie qui sont les questions, les réponses justes pour cette question. Donc, voilà.

J'espère que j'ai été clair. J'espère qu'on a fait une petite révision correcte. J'espère que vous êtes contents.

Je vous ai donné l'occasion de poser des questions. Et je serai encore là, incha'Allah, vendredi prochain, après-demain. Donc pour faire la révision des trois derniers chapitres, donc essayez de les réviser correctement.

Essayez de rédiger vos questions si vous avez un problème au niveau des questions. Et même si quelqu'un a un QCM qui n'a pas compris qu'il l'a vu avant, il pourra toujours le ramener et l'écrire et on va répondre ensemble. Voilà, je vous remercie et à la prochaine séance.

Merci.